
Corrigé — Exercice 15

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Calcul de $p(X \leq 2)$.

$$p(X \leq 2) = 1 - e^{-0,1 \times 2} = 1 - e^{-0,2}.$$

$$p(X \leq 2) \simeq 0,1813$$

1) b) Calcul de $p(X > 2)$.

$$p(X > 2) = e^{-0,2} = 1 - 0,1813.$$

$$p(X > 2) \simeq 0,8187$$

2) a) Durée de vie moyenne d'un compresseur.

$$E(X) = \frac{1}{0,1}.$$

$$E(X) = 10 \text{ ans}$$

2) b) Calcul de $p(X > 12 \mid X > 2)$.

$$p(X > 12 \mid X > 2) = \frac{e^{-1,2}}{e^{-0,2}} = e^{-1}$$

$$p(X > 12 \mid X > 2) \simeq 0,3679$$

2) c) Justification par une propriété du cours.

⇒ C'est l'absence de mémoire : $p(X > s + t \mid X > s) = p(X > t)$. Avec $s = 2$ et $t = 10$, on retrouve $p(X > 10) = e^{-1}$. Un compresseur ayant passé la garantie se comporte comme un compresseur neuf.

3) a) Tableau de la loi de G .

G vaut 400 si $X > 2$, et -600 si $X \leq 2$.

g_i	400	-600
$p(G = g_i)$	0,8187	0,1813

3) b) Calcul de $E(G)$.

$$\begin{aligned} E(G) &= 400 \times 0,8187 - 600 \times 0,1813. \\ &= 327,48 - 108,78. \end{aligned}$$

$$E(G) \simeq 218,7308 \text{ dinars}$$

3) c) Bénéfice moyen sur 500 compresseurs.

$$500 \times 218,7308.$$

$$\simeq 109\,365 \text{ dinars}$$

4) a) Expression de $E(G)$ en fonction de T .

La garantie vaut T années : le compresseur la dépasse avec la probabilité $e^{-0,1T}$ et tombe en panne avant avec la probabilité $1 - e^{-0,1T}$.

$$E(G) = 400 e^{-0,1T} - 600(1 - e^{-0,1T})$$

$$E(G) = 1000 e^{-0,1T} - 600$$

4) b) Valeur de T annulant le bénéfice moyen.

$$1000 e^{-0,1T} - 600 = 0 \iff e^{-0,1T} = 0,6$$

En composant par $\ln$: $-0,1 T = \ln(0,6)$.

$$T = -10 \ln(0,6).$$

$$T \simeq 5,108 \text{ ans}$$

4) c) Le constructeur a-t-il intérêt à allonger sa garantie ?

$E(G) = 1000 e^{-0,1T} - 600$ est une fonction **strictement décroissante** de T , puisque $e^{-0,1T}$ l'est.

$\Rightarrow$ Non : allonger la garantie réduit le bénéfice moyen, et au-delà de 5,108 ans il devient négatif.

Commercialement, une garantie plus longue peut attirer des clients, mais le calcul montre qu'elle ne doit pas dépasser cinq ans sans une hausse du prix de vente.